

Ejercitación teórica de Árboles

Lista de ejercitación

- ☒ 1
 - ☒ 2
 - ☒ 3
 - ☒ 4
 - ☒ 5
 - ☒ 6
 - ☒ 7
 - ☒ 8
 - ☒ 9
 - ☒ 10
 - ☒ 11
 - ☒ 12
 - ☒ 13
 - ☒ 14
 - ☒ 15
 - ☒ 16
 - ☒ 17
 - ☒ 18
 - ☒ 19
 - ☒ 20
 - ☒ 21
 - ☒ 22
-

Ejercicio 1

Dado un árbol binario T cuyo recorrido postorden es A G F E B J I H C D y su recorrido inorden es A B G E F D J H I C ¿Cuántos son los descendientes del nodo "C"?

Tener en cuenta: hijos (nodos directamente conectados un nivel más abajo) y descendientes (todos los nodos que "cuelgan" de él, ya sean hijos, nietos, bisnietos, etc.).

En primer lugar, el recorrido postorden (izquierda, derecha, raíz) indica que la D es la raíz del árbol.

En segundo lugar, tomando la D como raíz y observando el recorrido inorden (izquierda, raíz, derecha), el subárbol izquierdo es ABGEF y el subárbol derecho es JHIC.

Al aplicar la misma lógica en recorrido postorden para el subárbol derecho (JHIC), queda claro que C es la raíz del subárbol derecho.

Por último, al volver a aplicar la lógica del recorrido inorden (JHIC) con el subárbol derecho, y sabiendo que C es la raíz, el subárbol izquierdo es JHI y el subárbol derecho está vacío.

La cantidad de descendientes del nodo "C" es tres (JHI).

Ejercicio 2

Defina árbol binario completo y árbol binario lleno. Ejemplifique. ¿Es verdad que todo árbol binario completo es lleno? ¿Y viceversa?

- **Árbol Binario Lleno:** Es aquel donde todos los niveles tienen la máxima cantidad de nodos posible. Dicho de otra forma, todos los nodos internos tienen exactamente dos hijos y todas las hojas están exactamente a la misma profundidad.
- **Árbol Binario Completo:** Es aquel donde todos los niveles (excepto quizás el último) están completamente llenos, y los nodos del último nivel están posicionados estrictamente de izquierda a derecha, sin dejar "huecos" en el medio.

Es cierto que todo árbol binario lleno es a su vez un árbol binario completo (porque no tiene huecos), pero no todo árbol completo está lleno (le pueden faltar hojas en el último nivel).

Ejercicio 3

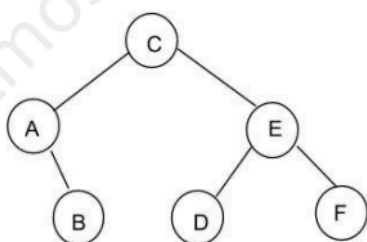
Suponga que para un árbol binario T con N nodos ($N > 1$), el último nodo en postorden es el mismo que el último nodo en inorden, ¿Qué se puede concluir?

El subárbol derecho está vacío porque el recorrido postorden (izquierda, derecha, raíz) nos indica que el último nodo es la raíz, mientras que el recorrido inorden (izquierda, raíz, derecha) nos indica que el último nodo está en el subárbol derecho. Como antes llegamos a la conclusión de que el último nodo es la raíz, entonces el subárbol derecho está vacío.

Ejercicio 4

Se han estudiado los distintos recorridos de un árbol binario. Abajo se muestra un código que combina dos de ellos. ¿Cuál es el resultado si se llama con la raíz del árbol de la figura?

```
public void traverse(ArbolBinario<T> a) {  
    if (!a.esVacio()) {  
        System.out.print(a.getDato());  
        if (a.tieneHijoIzquierdo())  
            traverse(a.getHijoIzquierdo());  
        if (a.tieneHijoDerecho())  
            traverse(a.getHijoDerecho());  
        System.out.print(a.getDato());  
    }  
}
```



Resultado de impresión: C A B B A E D D F F E C

Ejercicio 5

Evalúe la siguiente expresión postfija y determine cuál es el resultado.

6 5 * 7 3 - 4 8 + * +

1. Pila [6]
2. Pila [6, 5]
3. Desapilar y aplicar operación $6 * 5 = [30]$
4. Pila [30, 7]
5. Pila [30, 7, 3]
6. Desapilar y aplicar operación $7 - 3 = [30, 4]$
7. Pila [30, 4, 4]
8. Pila [30, 4, 4, 8]
9. Desapilar y aplicar operación $4 + 8 = [30, 4, 12]$
10. Desapilar y aplicar operación $4 * 12 = [30, 48]$
11. Desapilar y aplicar operación $30 + 48 = [78]$

El resultado es 78.

Ejercicio 6

Elija la expresión algebraica almacenada en el siguiente árbol:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & + & & \\ & & & & & * & \\ & & / & & & & \\ - & & c & & d & & e \\ a & b & & & & & \end{array}$$

- (a) $((a - b / c) + d * e)$
- (b) $((a - b) / (c + d)) + d * e)$
- (c) $((a - b / c) + (d * e))$
- (d) $((a - b) / c) + (d * e))$

La opción correcta es la d. Al poner la resta entre paréntesis $(a - b)$, estamos "forzando" a que se resuelva primero. Recién una vez resuelta esa cuenta, el resultado se divide por c . Esto refleja exactamente la estructura de nuestro árbol.

Ejercicio 7

¿Cuál es el número mínimo de nodos en un árbol binario completo de altura 4?

La respuesta correcta es 16 nodos. Básicamente un árbol binario lleno de altura 3 + un nodo.

Ejercicio 8

Construya el árbol de expresión correspondiente a la siguiente expresión postfija.

6 5 * 7 3 - 4 8 * + +

Ayed 2026

Expresión post-fija

6 5 * 7 3 - 4 8 * + +

1. Apilar [6]

2. Apilar [6, 5]

3. Desapilar y apilar * [21]
6 5

4. Apilar [21, 7]

5. Apilar [21, 7, 3]

6. Desapilar y apilar - [21, 22]
7 3

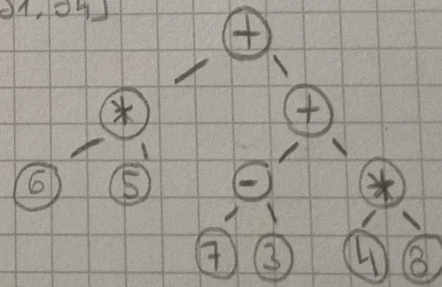
7. Apilar [21, 22, 4]

8. Apilar [21, 22, 4, 8]

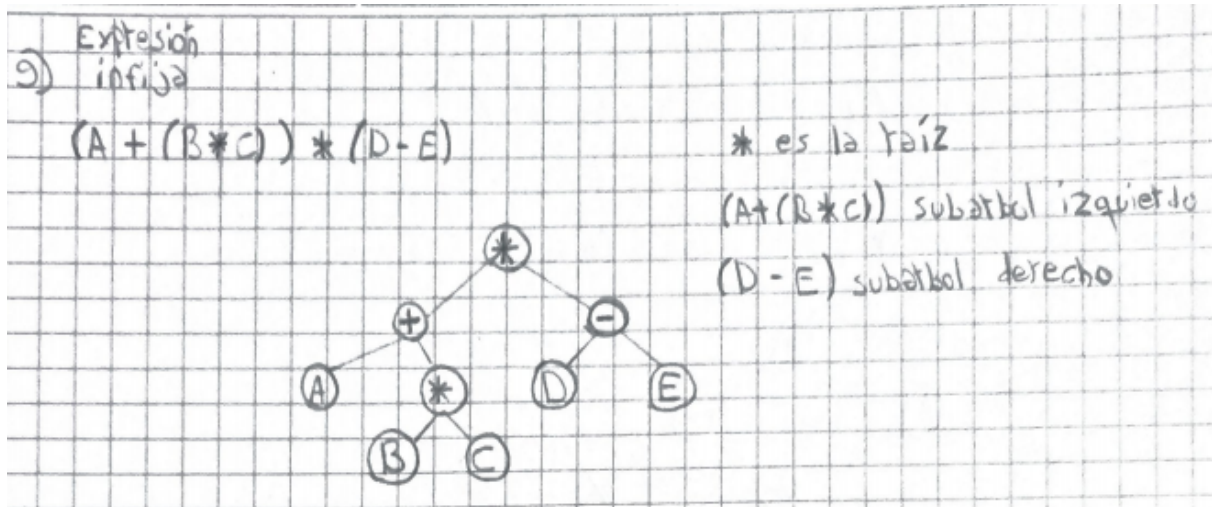
9. Apilar y desapilar * [21, 22, 23]
4 8

10. Desapilar y apilar + [21, 24]
22 23

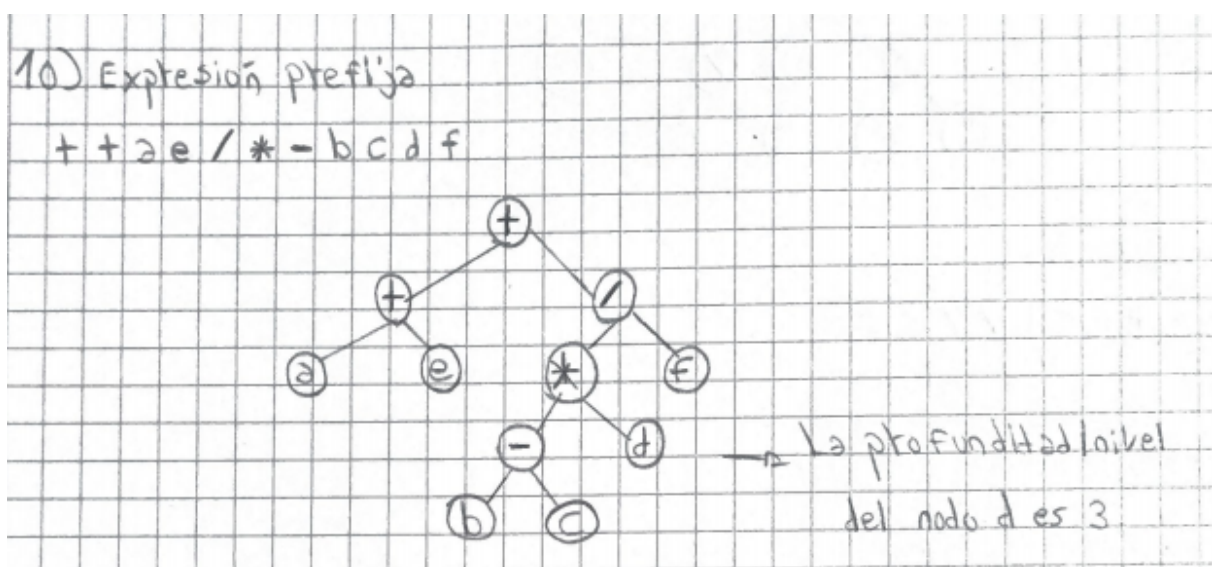
11. Desapilar y apilar + [25]
21 24



Ejercicio 9



Ejercicio 10



La respuesta correcta es la C. La profundidad del nodo d es 3.

Ejercicio 11

11) Expresión postfija

$A B C * D - E F / G / - *$

Paso 1 $\rightarrow$ Apilo A [A]

Paso 2 $\rightarrow$ Apilo B [A, B]

Paso 3 $\rightarrow$ Apilo C [A, B, C]

Paso 4 $\rightarrow$ Desapilo por * y apilo $\text{nodo1} = (B * C)$ [A, nodo1]

Paso 5 $\rightarrow$ Apilo D [A, nodo1 , D]

Paso 6 $\rightarrow$ Desapilo por - y apilo $\text{nodo2} = (\text{nodo1} - D)$ [A, nodo2]

Paso 7 $\rightarrow$ Apilo E [A, nodo2 , E]

Paso 8 $\rightarrow$ Apilo F [A, nodo2 , E, F]

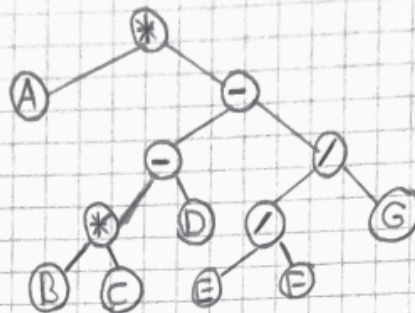
Paso 9 $\rightarrow$ Desapilo por / y apilo $\text{nodo3} = (E / F)$ [A, nodo2 , nodo3]

Paso 10 $\rightarrow$ Apilo G [A, nodo2 , nodo3 , G]

Paso 11 $\rightarrow$ Desapilo por / y apilo $\text{nodo4} = (\text{nodo3} / G)$ [A, nodo2 , nodo4]

Paso 12 $\rightarrow$ Desapilo por - y apilo $\text{nodo5} = (\text{nodo2} - \text{nodo4})$ [A, nodo5]

Paso 13 $\rightarrow$ Desapilo por * y apilo $\text{nodo6} = (A * \text{nodo5})$ [nodo6]



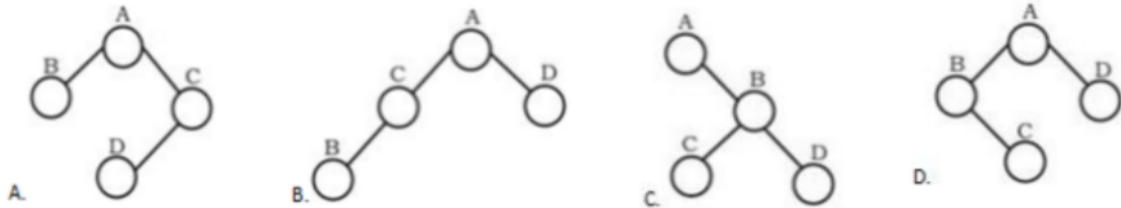
Expresión prefija

$* A - - * B C D / / E F G$

La expresión prefija es $* A - - * B C D / / E F G$

Ejercicio 12

¿Cuál de los siguientes árboles binarios tiene su recorrido inorden BCAD y preorden ABCD?

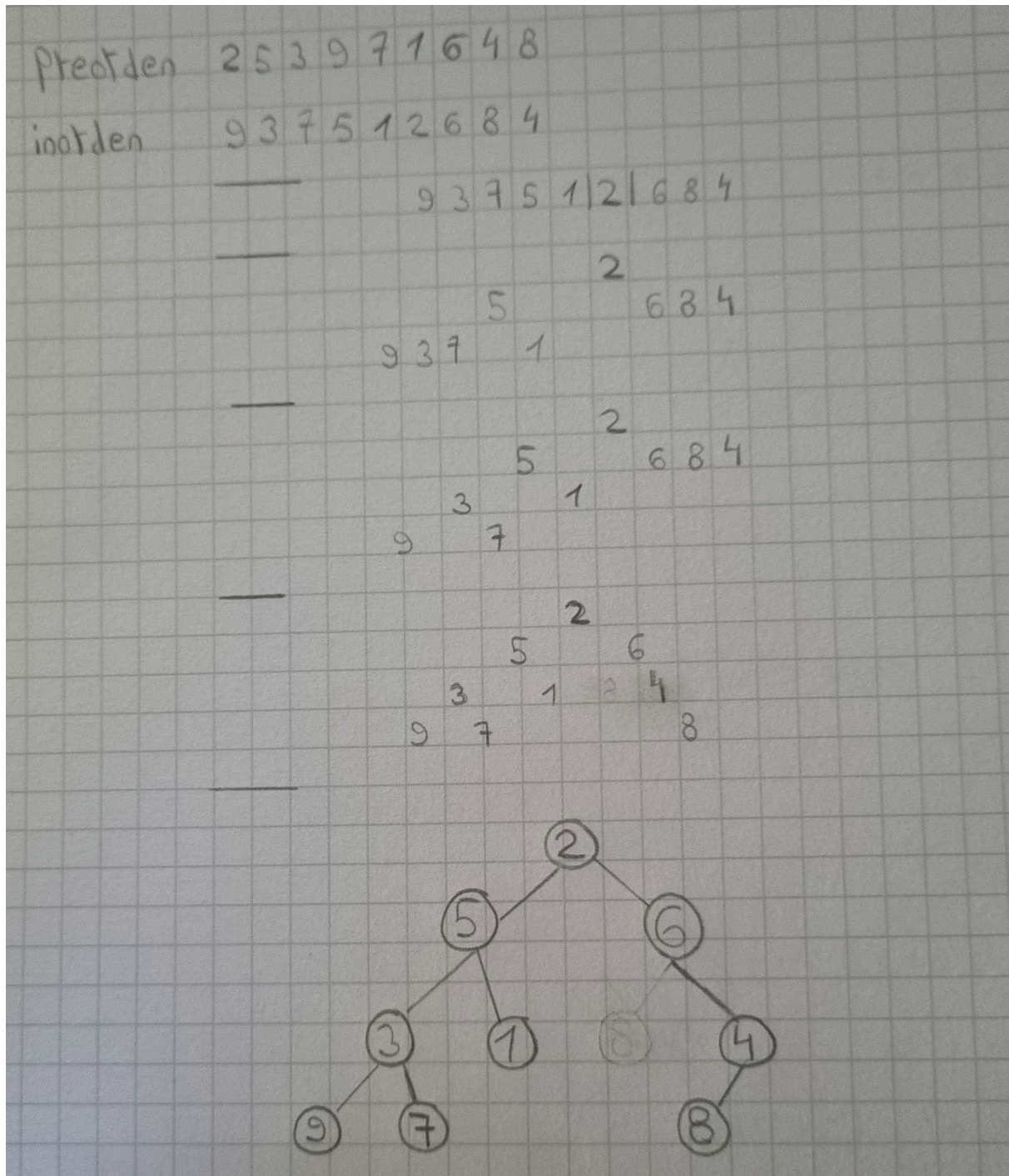


La respuesta correcta es la D.

- Mirando el recorrido **Preorden**, la regla de oro es que el primer nodo que se visita siempre es la raíz principal. Por lo tanto, nuestro árbol arranca con **A**.
- Ahora buscamos esa **A** en el recorrido **Inorden** para ver qué queda de cada lado:
 - A su izquierda están **B** y **C**.
 - A su derecha está solo la **D**.*(Hasta acá, tanto el árbol del dibujo B como el del dibujo D cumplen con tener a B y C del lado izquierdo, y a D del lado derecho).*
- Si miramos el **Preorden** original (A **B** C D), el primero de ese pequeño grupo en ser visitado es la **B**. Esto nos dice que **B** tiene que ser obligatoriamente la raíz de ese subárbol (es decir, el "padre" de C).
- Si miramos el **Inorden** original (**B** C A D), la secuencia para ese bloque es **B** C. Como la regla del Inorden es Izquierda-Raíz-Derecha, y ya sabemos que **B** es la raíz, la única forma de que la B se imprima antes que la C es que B no tenga ningún hijo izquierdo y que **C sea su hijo derecho**
- **La conclusión:** Si miras la secuencia Preorden A B C D, la letra que se imprime inmediatamente después de la A es la **B**. Esto significa que, al entrar al subárbol izquierdo, lo primero que hizo el algoritmo fue imprimir la B. Y como la regla dicta que siempre se imprime primero la raíz... entonces **B tiene que ser obligatoriamente la raíz de ese pequeño subárbol** (el "padre" de C).

Ejercicio 13

Reconstruya el árbol binario T cuyo recorrido preorden es 2 5 3 9 7 1 6 4 8 y su recorrido inorden es 9 3 7 5 1 2 6 8 4.



Paso 1: ¿Quién manda?

Miramos el Preorden (6 4 8). Como el 6 está primero, confirmamos que el 6 es

la raíz de este sector.

Paso 2: ¿A qué lado van los demás?

Acá está la clave. Ahora vamos a buscar el **6** en el Inorden (... 2 - 6 - 8 - 4).

La regla del Inorden es: [Todo lo de la Izquierda] - RAÍZ - [Todo lo de la Derecha] .

Fijate qué hay a la izquierda del 6 en ese recorrido: **No hay absolutamente nada** (el 2 ya es la raíz principal).

¿Qué hay a la derecha del 6?: Están el **8** y el **4**.

Esto nos obliga a una única conclusión: **el 6 no tiene hijo izquierdo**. Tanto el 8 como el 4 tienen que colgar obligatoriamente hacia el lado derecho del 6.

Paso 3: Acomodar el 8 y el 4 en el lado derecho

Como ambos números tienen que ir a la derecha del 6, forman un "mini-árbol" entre ellos. ¿Quién es el padre de ese mini-árbol?

- Miramos su Preorden (4 8). El **4** aparece primero, así que el **4** asume como raíz (y se convierte en el hijo derecho directo del 6).
- Ahora buscamos el **4** en su Inorden (8 4). Como el **8** está a la izquierda del 4, se cuelga como su hijo izquierdo.

Si el 4 y el 8 hubieran sido los hijos izquierdo y derecho del 6, el recorrido Inorden original (Izquierda - Raíz - Derecha) nos habría quedado: 4 6 8 . Pero el enunciado nos dice que es 6 8 4

Ejercicio 14

En un árbol binario lleno, si hay L hojas, entonces el número total de nodos N es:

La respuesta correcta es la D. $N = 2 * L - 1$.

Ejercicio 15

Profundidad o nivel es desde la raíz hasta el nodo en cuestión, mientras que altura es desde el nodo en cuestión hasta la hoja.

Complete los blancos de las sentencias con la terminología vista en clase.

i. A es la raíz del árbol.

ii. A es padre de B, C y D.

iii. E y F son hermanos, puesto que ambos son hijos de B.

- iv. E, J, K, L, C, P, Q, H, N, O son las hojas del árbol.
- v. El camino desde A a J es único, lo conforman los nodos A, B, F y J, y es de largo 3.
- vi. D es ancestro de P, y por lo tanto P es descendiente de D.
- vii. L no es descendiente de C, puesto que no existe camino desde C a L.
- viii. La profundidad/nivel de C es 1, de F es 2 y de P y Q es 4.
- ix. La altura de C es 0, de I es 1 y de D es 3.
- x. La altura del árbol es 4 (largo del camino entre la raíz A y la hoja P o Q).

Recorrido preorden: A, B, E, F, J, K, L, C, D, G, M, P, Q, H, I, N, O.

Recorrido inorden: E, B, J, F, K, L, A, C, P, M, Q, G, D, H, N, I, O.

Recorrido postorden: E, J, K, L, F, B, C, P, Q, M, G, H, N, O, I, D, A.

Recorrido por nivel: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q.

Ejercicio 16

Para un árbol completo de altura h y grado k :

- Mínimo de nodos: $\frac{k^h - 1}{k - 1} + 1$
- Máximo de nodos: $\frac{k^{h+1} - 1}{k - 1}$

Ejercicio 17

El recorrido inorden en un árbol general visita:

La respuesta correcta es la D. Primero el subárbol hijo más izquierdo, luego la raíz y luego los restantes subárboles.

Ejercicio 18

En un árbol general, la profundidad de un nodo n_1 es:

La respuesta correcta es la A. La longitud del único camino que existe entre la raíz y el nodo n_1 .

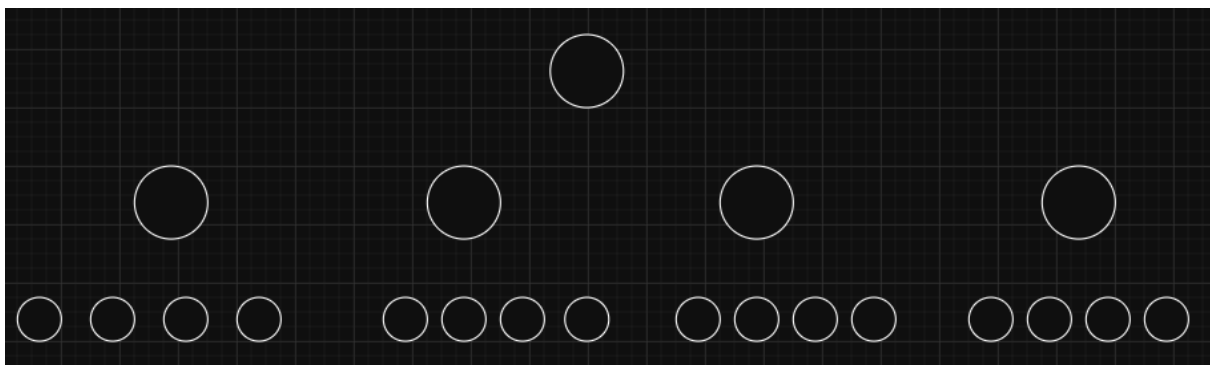
Ejercicio 19

Un árbol general lleno de grado 4, tiene 21 nodos.

a) ¿Cuál es la altura del árbol?

La altura del árbol es 2 porque posee tres niveles: nivel 0 + nivel 1+ nivel 2.

La "altura" de un árbol no cuenta la cantidad total de "pisos" que dibujaste, sino la cantidad de "saltos" (aristas o líneas) que conforman el camino más largo desde la raíz principal hasta la hoja más lejana.



b) Desarrolle el proceso realizado para obtener la respuesta anterior.

Al ser un árbol general lleno de grado 4, esto significa que cada nodo posee su capacidad máxima de 4 hijos. El primer nodo posee 4 hijos. Cada uno de los 4 hijos posee 4 hijos. $1 + 1 * 4 + 4 * 4 = 21$ nodos.

Ejercicio 20

¿Cuál es la cantidad mínima de nodos en un árbol general completo de grado 3 y altura 4?

La respuesta correcta es la B. La cantidad mínima de nodos es 41.

Para que el árbol sea "completo" y llegue hasta el Nivel 4, la teoría nos obliga a que todos los niveles anteriores (del 0 al 3) estén obligatoriamente llenos a tope (con 3 hijos cada uno, porque es de grado 3).

- **Nivel 0:** 1 nodo
- **Nivel 1:** 3 nodos
- **Nivel 2:** 9 nodos

- **Nivel 3:** 27 nodos
-

Ejercicio 21

Si un árbol general lleno de grado 5 tiene 125 hojas.

a) ¿Cuál es la cantidad de nodos internos del árbol?

La cantidad de nodos internos del árbol es $25 + 5 + 1 = 31$.

b) Desarrolle el proceso realizado para obtener la respuesta anterior.

En un árbol general lleno de grado 5, 125 hojas provienen de 25 nodos internos. Esos 25 nodos internos provienen de 5 nodos internos. Esos 5 nodos internos provienen de un nodo interno, el cual es la raíz del árbol.

Ejercicio 22

¿Cuál es la cantidad de nodos en un árbol general COMPLETO de grado 4 y altura 3?

La respuesta correcta es la B. La cantidad es entre 22 y 85 nodos.

Nivel 0: un nodo

Nivel 1: 4 nodos

Nivel 2: 16 nodos

Nivel 3: entre uno y 64 nodos.

Total: entre 22 y 85 nodos.